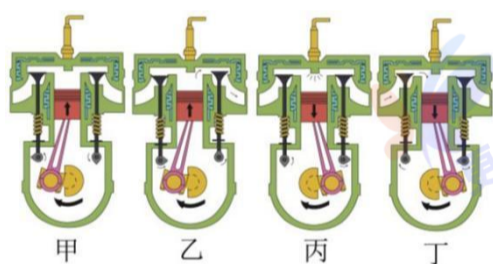


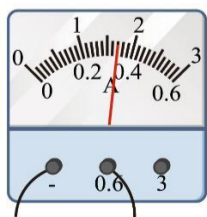
2025 九年级物理月考

一、学科基础

- 以下事例中，能体现“分子不停地做无规则运动”的是（ ）
 - 大风刮起时，山谷中尘土飞扬
 - 阳光下雪水从高处流向低处
 - 静谧的林间弥漫着的朦胧雾气
 - 站在山脚下，闻到的花草香气
- 关于热传递，正确的说法是（ ）
 - 热量总是从热量多的物体传向热量少的物体
 - 通过一定的方式可使热量从高温温物体传给低温物体
 - 物体之间不接触就不能进行热传递
 - 热传递就是把热能转变成另一种形式的能
- 汽车已经成为现代生活不可缺少的一部分，汽车多数采用汽油机作为发动机，如图是四冲程汽油机的工作循环示意图，下列说法中正确的是（ ）



- 图甲是压缩冲程，是将内能转化为机械能
 - 一个工作循环中，活塞上下往复一次
 - 图丙冲程中，汽缸内的内能减小、温度降低
 - 图丁是吸气冲程，吸入汽缸的物质是汽油
- 图中，安培表的读数应是（ ）



- 1.7 安
 - 0.27 安
 - 0.32 安
 - 0.34 安
- 提高热机效率的有效途径是（ ）

- A. 采用优质的燃料
- B. 减少热机的各种热损失，保证良好的润滑
- C. 使热机具有良好的散热
- D. 避免使用热机

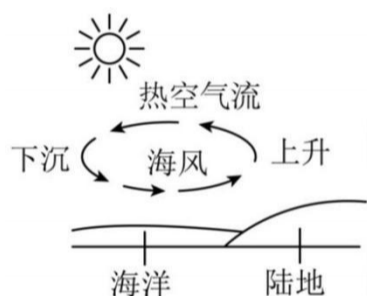
6. 下列关于燃料的热值说法正确的是（ ）

- A. 燃料燃烧越充分，其热值越大
- B. 燃料的热值越小，完全燃烧放出的热量越少
- C. 焦炭的热值是 $3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，完全燃烧 1kg 焦炭能放出 $3.0 \times 10^7 \text{ J}$ 的热量
- D. 一瓶酒精用去三分之一，剩余酒精 热值将减小

7. 已知甲、乙、丙三个电荷，依次排列在同一直线上，且都处于静止状态，由此可以判断（ ）

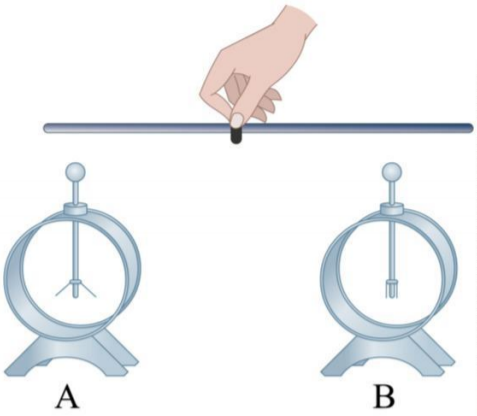
- A. 甲、乙、丙带同种电荷
- B. 甲、丙带同种电荷，甲、乙带异种电荷
- C. 甲、丙带同种电荷，甲、乙可能带同种电荷，也可能带异种电荷
- D. 无论甲、乙、丙带何种电荷，均可能使它们同时静止

8. 从海风形成的示意图可知，海风形成的根本原因是：与海洋相比，陆地的（ ）



- A. 比热容较小，在相同日照条件下升温较快，气温较高
- B. 比热容较小，在相同日照条件下升温较慢，气温较低
- C. 比热容较大， 相同日照条件下升温较快，气温较高
- D. 比热容较大，在相同日照条件下升温较慢，气温较低

9. 如图所示，相同的验电器 A 和 B，用与毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器 A 的金属球，则验电器 A 带_____电，若验电器 B 不带电，用带绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来，验电器 A 的金属箔张开的角度减小，B 的金属箔由闭合变为张开，则金属棒中瞬间电流的方向是从_____（选填“A 到 B”或“B 到 A”）。



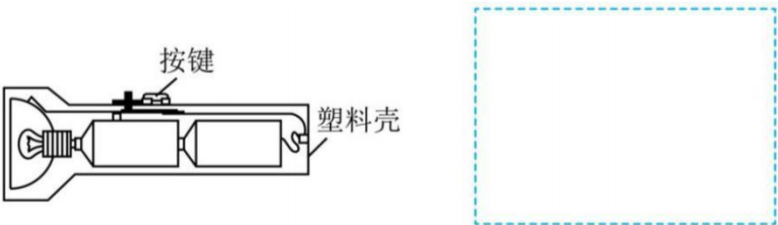
10. 如图，当给充电宝充电时充电宝相当于_____（选填“电源”或“用电器”）。物理学中规定_____（选填“正”或“负”）电荷定向移动的方向为电流的方向。



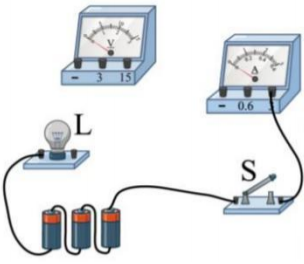
11. 南翔小笼馒头制作技艺是国家级非物质文化遗产之一。如图所示，面皮在手的捏压下变成花瓣般的褶皱状，说明力能改变物体的_____。刚出锅的小笼馒头香气特别浓，这是因为温度越高，分子的_____运动越剧烈，小笼馒头由生到熟，主要是通过_____（选填“做功”或“热传递”）的方式改变内能。



12. 如图所示为手电筒的结构图，请据此在方框内画出手电筒的内部电路图。

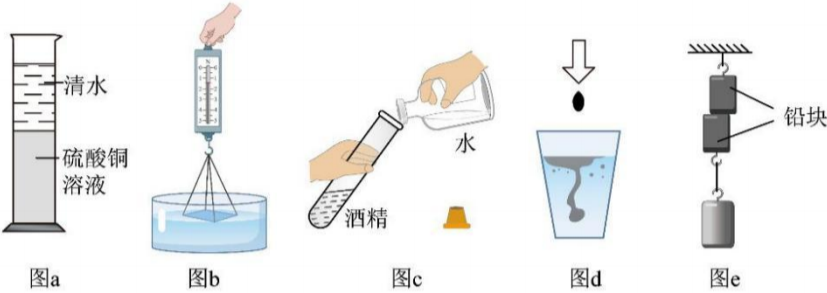


13. 在图所示的实物电路连接还不完整。请用笔画线代替导线连接成正确的电路，要求：电流表测小灯泡的电流，电压表测小灯泡两端的电压。

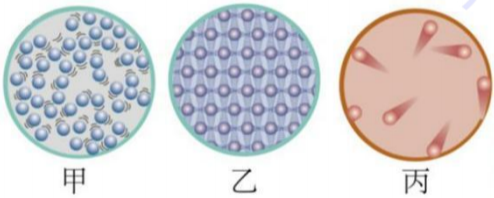


二、学科综合

14. 如图所示，是我们在学习分子动理论时做过 一些实验。



- (1) 图 a 和图 d 两个实验形成实验现象的原因相同，实验表明：一切物质的分子都在_____。图 d 中为尽快达到实验目的，实验中应该使用_____（选填“温水”或“冷水”）；
- (2) 图 b 和图_____两个实验现象 原因相同；
- (3) 图 c 实验表明分子间存在_____；
- (4) 如图所示是同种物质的三种不同状态下的分子结构，物质从甲图变化到丙图时，分子间作用力_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



15. 某中学为学生供应开水，用锅炉将 200kg 的水从 25℃加热到 100℃，燃烧了 6kg 的无烟煤。则：

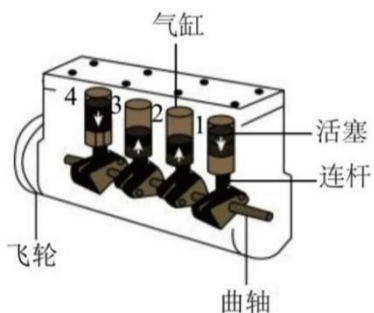
$[c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}), q_{\text{无烟煤}} = 3.4 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg}]$

- (1) 锅炉内 200kg 的水吸收的热量是多少？
- (2) 6kg 无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？
- (3) 此锅炉的效率是多少？（结果保留到小数点后两位）

16. 2024 年 9 月 20 日，第三届湖南省旅游发展大会在衡阳市成功举办，衡阳市推出了一系列旅游名片，其中之一便是建湘工业文化街区，重点便是向老百姓展示了建湘柴油机厂的发展历史和辉煌成就。其中建湘柴油机厂自主研发产品 N485 型柴油机采用的是四缸发动机，如图所示为四缸发动机的工作原理图：内燃机通过连杆把四个气缸的活塞连在一根曲轴上，并使各气缸的做功冲程错开，曲轴和飞轮相连，飞轮每转动

半周，均有一个气缸在做功。假如有一台四缸发动机，其主要技术指标如下表所示，一载重货车使用此发动机提供动力以 40 km/h 的速度匀速行驶 2 h 油耗为 40 L 。不考虑因机械自重和机械摩擦消耗能量，且发动机正常工作，已知柴油密度 $\rho = 0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，柴油热值 $q = 5 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，求：

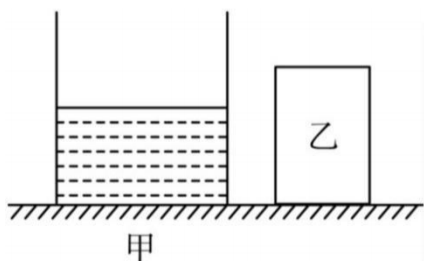
输出功率	120kW
转速	6000r/min



- (1) 发动机工作 2 h 做的功和每个做功冲程里发动机做的功；
- (2) 40 L 柴油完全燃烧放出的热量；
- (3) 发动机工作时的能量利用效率。

17. 如图所示，盛有水且足够高的薄壁柱形容器甲与质量为 3 千克 实心均匀柱体乙放在水平地面上，它们的底面积分别为 0.02 米^2 、 0.01 米^2 ，水的深度小于 0.07 米 。将柱体乙浸没在容器甲的水中后，水对容器底部的压强为 980 帕 。

- ①求柱体乙浸没后，水的深度 $h_{\text{水}}$ ；
- ②求柱体乙浸没前后，容器对地面的压强增加量 $\Delta p_{\text{甲}}$ ；
- ③求柱体乙密度 $\rho_{\text{乙}}$ 的取值范围。

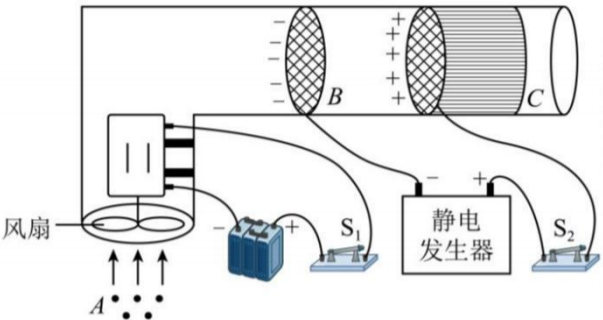


18. 初春温度较低，农民常在傍晚向秧田多灌一些水，在次日早上又把秧田中的水放浅些，这样会提高秧田温度以利秧苗生长。请你用所学的比热知识给予解释。

19.

- (1) 天然气是一种清洁燃料，吐鲁番地区很多出租车使用天然气代替柴油或汽油，某段时间一辆出租车消

耗 0.3m^3 天然气，天然气燃烧放出的热量为_____J，如果该出租车发动机的效率为 20%，则得到的机械能为_____J。如果汽车上的散热器中装有 10kg 的水，10kg 的水温度从 20°C 升高到 40°C 吸收了_____J 的热量；[天然气的热值 $q_{\text{天然气}}=7\times 10^7\text{J}/\text{m}^3$ ，水的比热容 $c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$]



(2) 近来吐鲁番地区出现了雾霾天气，PM2.5 是大气中直径小于等于 $2.5\mu\text{m}$ 的颗粒悬浮物，能被肺泡吸收并进入血液。我国科研人员研制出 PM2.5 净化器，其原理如图所示。风扇旋转吸入带有颗粒物的空气，颗粒物接近带有负电荷的金属网 C 时受到强烈的吸引力，这是因为带电体具有_____的性质，但很快又受到光洁金属网 C 对它的斥力，这又是因为接触后颗粒物也带上负电，同种电荷相互_____。离开金属网 C 后，颗粒物被带有正电荷的棉芯 D 牢牢吸引，这是因为异种电荷相互_____；

(3) 为了减少雾霾，我们经常会看到一边行驶一边向空中喷雾的汽车，喷向空中的水雾能使尘埃粒子快速沉降到地面，起到净化空气的作用。该雾炮车汽油机转速为 $1800\text{r}/\text{min}$ ，则每分钟内完成_____个冲程，每秒做_____次功。

20. 阅读下面的文章，回答下列问题。

物体带电的几种方法

自然界经常出现物体带电的情况，你知道有几种方法可以使物体带电吗？使物体带电有这样几种方法：

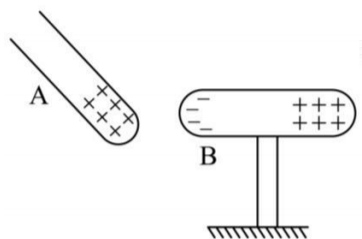
①摩擦起电：实验室经常用玻璃棒与丝绸、橡胶棒与毛皮相互摩擦起电。其实，日常用的塑料梳子、笔杆、尺子与头发或腈纶针织物摩擦也极易起电。摩擦起电的原因是不同物质的原子束缚电子的能力不同，在摩擦过程中，电子发生转移而使相互摩擦的两个物体带上了等量的异种电荷。

根据不同物质的原子核对电子束缚本领的大小不同，科学家通过实验的方法得出了起电顺序表：下表是研究摩擦起电时得到的物体带电次序，表中任何两种物体相互摩擦时，次序在前的带正电，次序在后的带负电。

顺序	1	2	3	4	5
研究材料 1	石棉	玻璃	羊毛	木棉	石蜡
研究材料 2	羊毛	尼龙	木棉	火碱	树脂

②接触起电：将带电体甲与非带电体乙接触时，就会有一部分电子从甲跑到乙上，或从乙跑到甲上，使原来非带电体乙带上了与带电体甲相同的电荷。

③感应起电：将一带电体 A 靠近与大地绝缘的导体 B 的左端时，由于电荷间的相互作用，B 的左端聚集了与 A 相反的电荷，右端聚集了与 A 相同的电荷。如图所示，这就是感应起电。



- (1) 由表中可知玻璃与石棉摩擦后玻璃棒将带_____电，因为玻璃棒_____了电子（选填“得到”或“失去”）；
- (2) 用摩擦过的玻璃棒靠近轻小的纸片，会看到小纸片被吸引到玻璃棒上，然后又看到有些小纸片从玻璃棒上跳下来，后一现象的原因是同种电荷相互_____（选填“吸引”或“排斥”）。小纸片带电的方式属于_____起电；（选填“摩擦”、“接触”或“感应”）
- (3) 由表中_____（选填“能”或“不能”）判断玻璃和尼龙摩擦后二者的带电情况。

